

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Topotecan HCl 0.27mg, 1.09mg
(하이캄틴경질캡슐 0.25mg, 1mg)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1캡슐 중 topotecan HCl 0.27mg, 1.09mg

☐ **효능 효과 :**

- 일차 요법의 재치료가 적합하지 않은 것으로 고려되는 재발성 소세포폐암 성
인환자에게 단독요법으로 투여

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2009년 제6차 약제급여평가위원회 : 2009년 6월 18일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2009년 6월 5일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자
의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습
니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “일차 요법으로의 재치료가 적합하지 않은 것으로 고려되는 재발성 소세포폐암 성인 환자에게 단독요법으로 투여”에 사용하는 약제로 비교약제인 topotecan 주사제와 비교 임상시험 결과 유의한 차이가 없고, 경구제의 특성상 임상적 사용의 편의성 개선이 인정되며 비교약제보다 투약비용이 저렴하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품의 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 급여목록에 동일 적응증에 허가받은 동일성분(topotecan) 주사제, belotecan 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 topoisomerase I 억제제로서¹⁾, 교과서 및 임상진료지침에서 재발성 소세포폐암 환자의 치료에 이차 약제로 사용하도록 권고되고 있으며²⁾³⁾ 동일 성분의 주사제가 기등재 되어 있으나, 경구제는 정맥투여 요법이 부적합한 환자에서 치료 옵션이 될 수 있으며⁴⁾⁵⁾ 원외투여가 가능함.
- 1차 항암화학요법 투여 후 재발한 SCLC 환자 141명에서 BSC 단독과 신청품군[BSC + topotecan oral]을 비교한 3상 임상시험에서 재발성 소세포폐암환자에서 BSC 단독요법에 비하여 생존을 연장하고 삶의 질을 개선시킴⁶⁾
 - 전체 생존에 대한 Kaplan-Meier 평가 결과, BSC 단독군과 신청품군[BSC + topotecan oral] 군이 유의한 차이가 있었음(log-rank P=0.01)
 - 중간 생존기간은 BSC 군에서 13.9주(95%CI, 11.1~18.6)이고 신청품군[BSC + topotecan oral]에서 25.9주 (95%CI, 18.3~31.6)였으며 6개월 생존율은 BSC 군에서 26%이고 신청품군[BSC + topotecan oral]에서 49%였음.
- 이전 항암화학요법을 받은 후 적어도 3개월 이후 재발한 SCLC 환자 106명을 대상으로 한 2상 임상시험에서, 경구용 topotecan 제제는 주사제와 효과면에서 유의한 차이가 없으며, grade 3 이상의 호중구 감소증은 더 적었음(grade 4: oral 35.3% vs IV 67.3%, p=0.01)⁷⁾
 - 반응율은 topotecan 경구제와 주사제가 각각 23.1%, 14.8%였으며 (95%CI, -6.6%~23.1%) 질병 진행까지의 시간(TTP) 중간값은 경구제에서 14.9주, 주사제에서 13.1주였으며 유의한 차이는 없음. (Risk ratio 0.90, 95%CI, 0.59~1.39)

- 1차 화학요법에 반응하고 90일 경과 이후 재발한 SCLC 환자 304명을 대상으로 한 3상 임상시험에서 topotecan 경구제와 주사제는 주요 유효성 지표에서 유의한 차이가 없으며, grade 3 이상의 설사는 경구제에서 더 많았음(oral 7.9% vs IV 2.7%)⁸⁾
 - 전체 반응율은 경구제18.3%, 주사제21.9% (difference -3.6%; 95%CI, -12.6%~5.5%)이고, 생존 기간은 경구제 33주, 주사제 35주로서 두 그룹간의 유의한 차이는 없었음(Hazard Ratio 0.98; 95%CI, 0.77~1.25).

○ 비용 효과성

- 허가사항, 임상지침, 급여기준⁹⁾과 청구량을 고려하여 topotecan IV, belotecan을 대체약제 및 비교약제로 선정함.
- 투약비용 비교시, 신청품의 1주기 소요비용은 ■■■■■원으로, 비교약제인 IV topotecan의 1주기 투약비용 ■■■■■원과 belotecan의 1주기 투약비용 ■■■■■원보다 저렴한 것으로 평가됨¹⁰⁾¹¹⁾.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고¹²⁾, topotecan IV와 belotecan 제제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 감소될 것으로 예상됨¹³⁾.
- 다만, topotecan IV, belotecan 외에 신청품보다 투약비용이 저렴한 1차 이상 약제(예: irinotecan, CAV 요법 등)도 일부 대체할 경우 재정절감 효과는 감소할 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국, 프랑스 등에 등재되어 있음¹⁴⁾.
- 0.25mg의 경우, 외국 약가 상대비율 적용가격(■■■■■원)에 비해 고가임.

Reference

- 1) Matindale, 34th Edition
- 2) Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 8th; 2008
- 3) NCCN practice guidelines in oncology; v.2.2009
- 4) Cancer Care Ontario(CCO); 2006
- 5) ACCP guideline, 2007
- 6) O'Brien ME et al. Phase III trial comparing supportive care alone with supportive care with oral topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2006 Dec 1;24(34): 5441-7.
- 7) Von Pawel et al. Phase II comparator study of oral versus intravenous topotecan in patients with chemosensitive small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2001 Mar 15;19(6): 1743-9.
- 8) Eckardt JR et al. Phase III study of oral compared with intravenous topotecan as second-line therapy in small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2007 May 20;25(15): 2086-92.
- 9) 건강보험심사평가원 공고 제2006-1호, 2006.1.9 - 1. 소세포폐암
- 10) 단위비용은 2008년 연간 주성분별 가중평균가 기준임. 투여량은 체표면적 $1.7m^2$ 으로 하였으며 투여기간은 5주기로 계산함[대암학 제2009-38호, 2009.4.13]. 투약비용은 등재되어 있는 규격단위를 고려하여 허가사항 용법용량에 따라 산출하였으며 주사제의 경우 항암제 정맥내 점적 주사료()를 추가함.
- 11) topotecan IV를 단독요법으로 사용한 환자수와 belotecan을 2차(제한병기)로 사용한 환자수에 대한 별도 산출이 불가하여 가중투약비용은 산출하지 않음.
- 12) 절대재정소요금액 = 신청품의 예상 사용량^{a)} * 신청품의 판매예정가^{b)}
 - a) 신청품의 예상사용량: 전년도 건강보험 청구자료의 성분별 투여 폐암환자수와 제약사에서 제시한 예상 대체율을 기준으로 산출함 (예상사용량=대상환자수*1주기 투여량)
 - b) 신청품의 판매예정가: 0.25mg=원, 1mg=원가정: 대체약제 중 2차 약제인 topotecan IV, belotecan를 대체하는 경우이며, 대체약제의 대상환자수가 이전 3년간의 청구변화과 동일한 추이로 규모 확대가 이루어진다는 가정으로 가중이동평균으로 향후 예상 환자수를 추정함.
- 13) 재정증분 = 신청품 도입 후 재정소요금액 - 신청품 도입 전 재정소요금액
- 14) 미국 Redbook, 영국 Mims, 독일 Rote Liste, 프랑스 Dictionnaire Vidal 의약품집.